Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила А. С. Груздева
студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Аналитический расчет эквивалентности 5
3.2 Проверка корректности преобразований 6
Скачок 6
Импульс 7
Синусоида 7
4. Исходный код 8
5. Источники 9

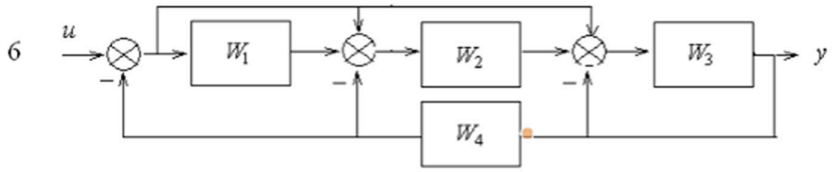
1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования.

Задание на лабораторную работу

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.
2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Вариант 6:



Задание *

Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев: $W_{1(s)} = \frac{1}{S+1}, W_{2(s)} = 2, W_{3(s)} = \frac{5}{s^2+3s+2}, W_{4(s)} = 4$. Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать.

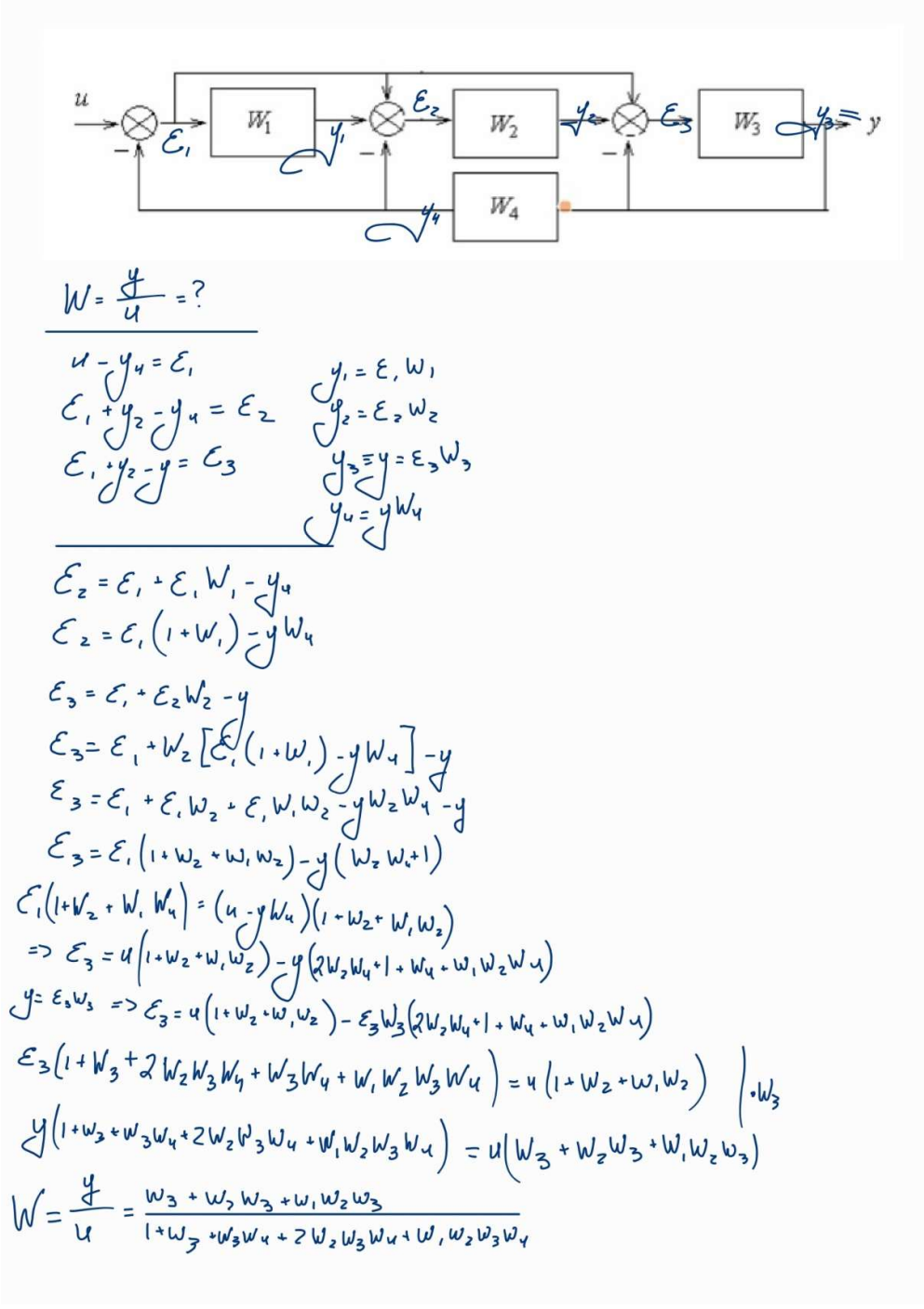
2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MatLab Online + пакет Simulink.

3. Решение

3.1 Аналитический расчет эквивалентности

Расчет произведен вручную до получения общего вида. Далее для конкретного случая ($W_{1(s)} = \frac{1}{S+1}, W_{2(s)} = 2, W_{3(s)} = \frac{5}{s^2+3s+2}, W_{4(s)} = 4$) подстановка выполнена в MatLab.



$$W = \frac{y}{u} = ?$$

$$u - y_4 = \varepsilon_1 \qquad y_1 = \varepsilon_1 W_1$$
$$\varepsilon_1 + y_2 - y_4 = \varepsilon_2 \qquad y_2 = \varepsilon_2 W_2$$
$$\varepsilon_1 + y_2 - y = \varepsilon_3 \qquad y_3 \equiv y = \varepsilon_3 W_3$$
$$y_4 = y W_4$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_1 W_1 - y_4$$
$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 (1 + W_1) - y W_4$$

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 W_2 - y$$
$$\varepsilon_3 = \varepsilon_1 + W_2 [\varepsilon_1 (1 + W_1) - y W_4] - y$$
$$\varepsilon_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_1 W_2 + \varepsilon_1 W_1 W_2 - y W_2 W_4 - y$$
$$\varepsilon_3 = \varepsilon_1 (1 + W_2 + W_1 W_2) - y (W_2 W_4 + 1)$$

$$\varepsilon_1 (1 + W_2 + W_1 W_4) = (u - y W_4)(1 + W_2 + W_1 W_2)$$
$$\Rightarrow \varepsilon_3 = u (1 + W_2 + W_1 W_2) - y (2 W_2 W_4 + 1 + W_4 + W_1 W_2 W_4)$$
$$y = \varepsilon_3 W_3 \Rightarrow \varepsilon_3 = u (1 + W_2 + W_1 W_2) - \varepsilon_3 W_3 (2 W_2 W_4 + 1 + W_4 + W_1 W_2 W_4)$$
$$\varepsilon_3 (1 + W_3 + 2 W_2 W_3 W_4 + W_3 W_4 + W_1 W_2 W_3 W_4) = u (1 + W_2 + W_1 W_2) \quad | \cdot W_3$$
$$y (1 + W_3 + W_3 W_4 + 2 W_2 W_3 W_4 + W_1 W_2 W_3 W_4) = u (W_3 + W_2 W_3 + W_1 W_2 W_3)$$
$$W = \frac{y}{u} = \frac{W_3 + W_2 W_3 + W_1 W_2 W_3}{1 + W_3 + W_3 W_4 + 2 W_2 W_3 W_4 + W_1 W_2 W_3 W_4}$$

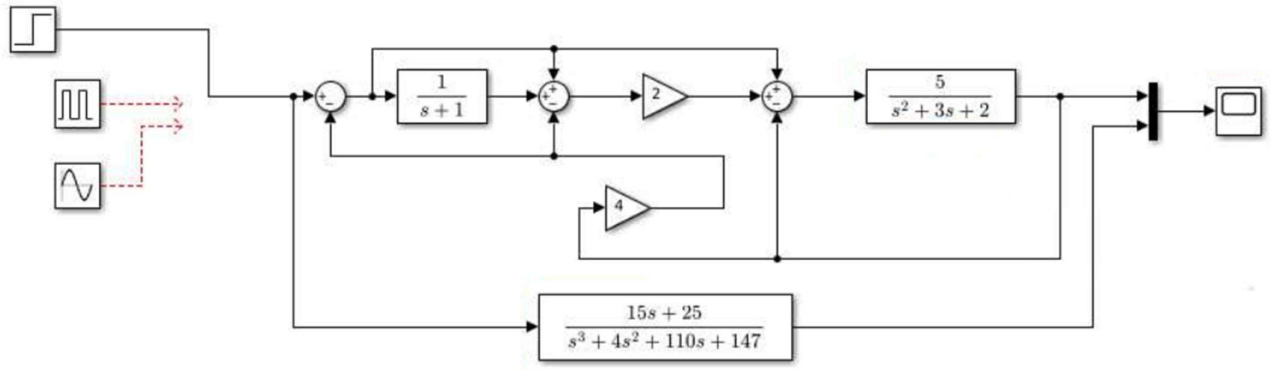
Результат: W(s) = (15*s + 25)/(s^3 + 4*s^2 + 110*s + 147)

3.2 Проверка корректности преобразований

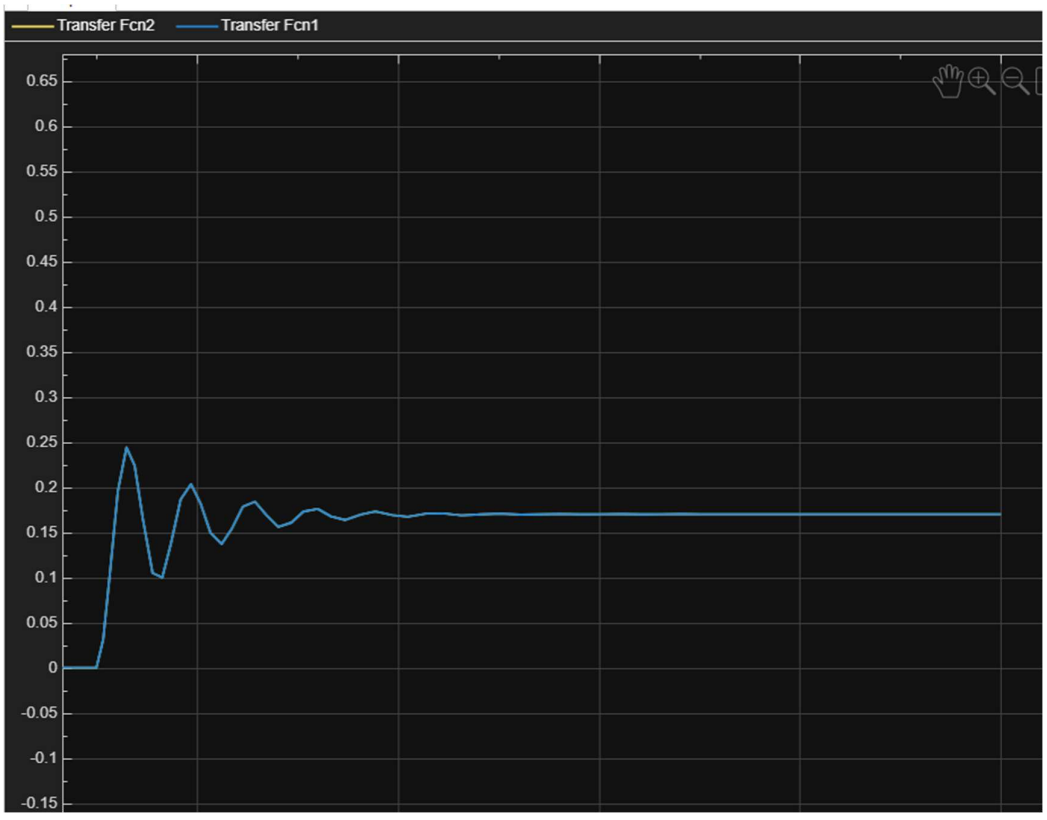
Transfer Fnc1 – эквивалентное преобразование

Transfer Fnc2 – оригинальная схема

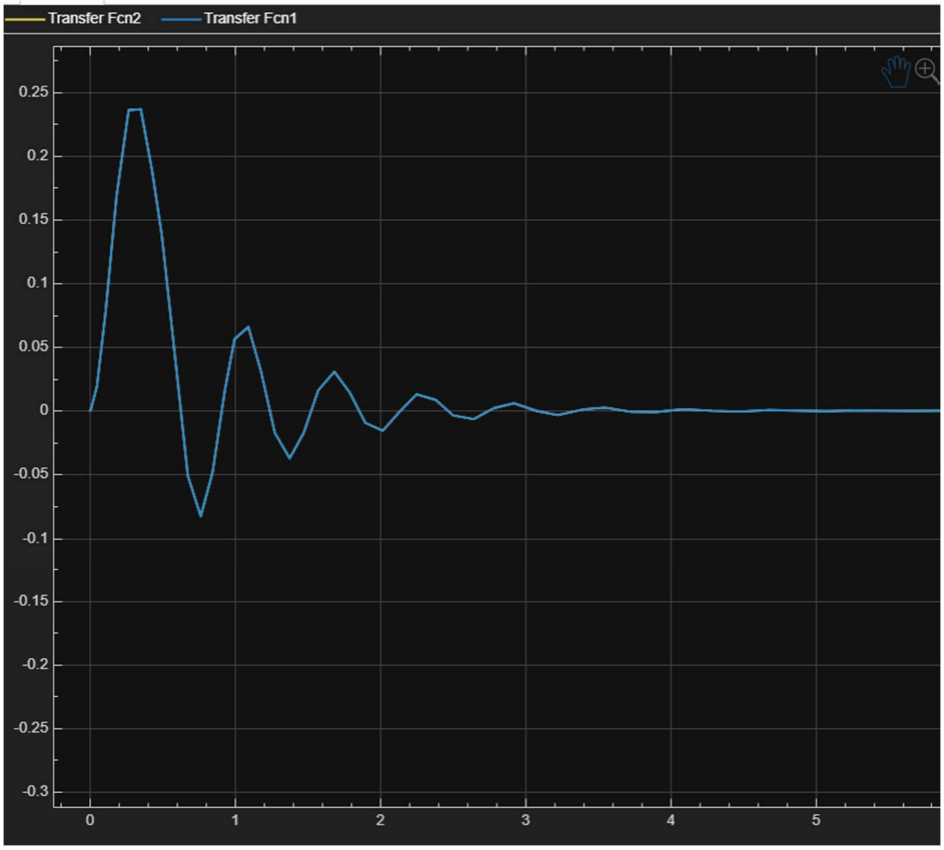
Схема в Simulink:



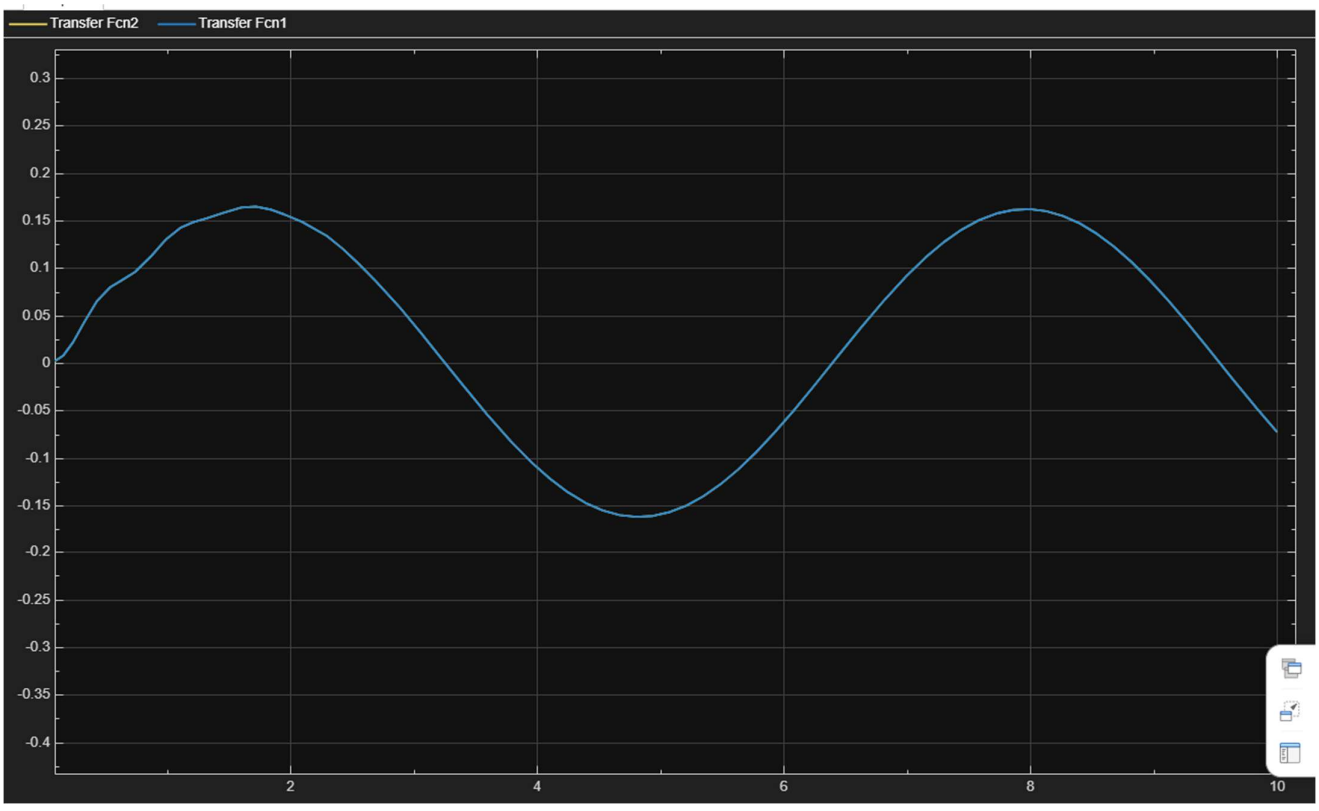
Скачок



Импульс



Синусоида



4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MatLab + Simulink. Исходный код предоставлен в репозитории.

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.